

Teaching Exam

General Science

Sound and Heat

Lecture No.- 1

By- Sarika Ma'am



Recap of Previous Lecture

Topic

Graph

Force & Pressure



Topics to be Covered



Topic

Force

Types of Forces

Pressure

Laws of Motion

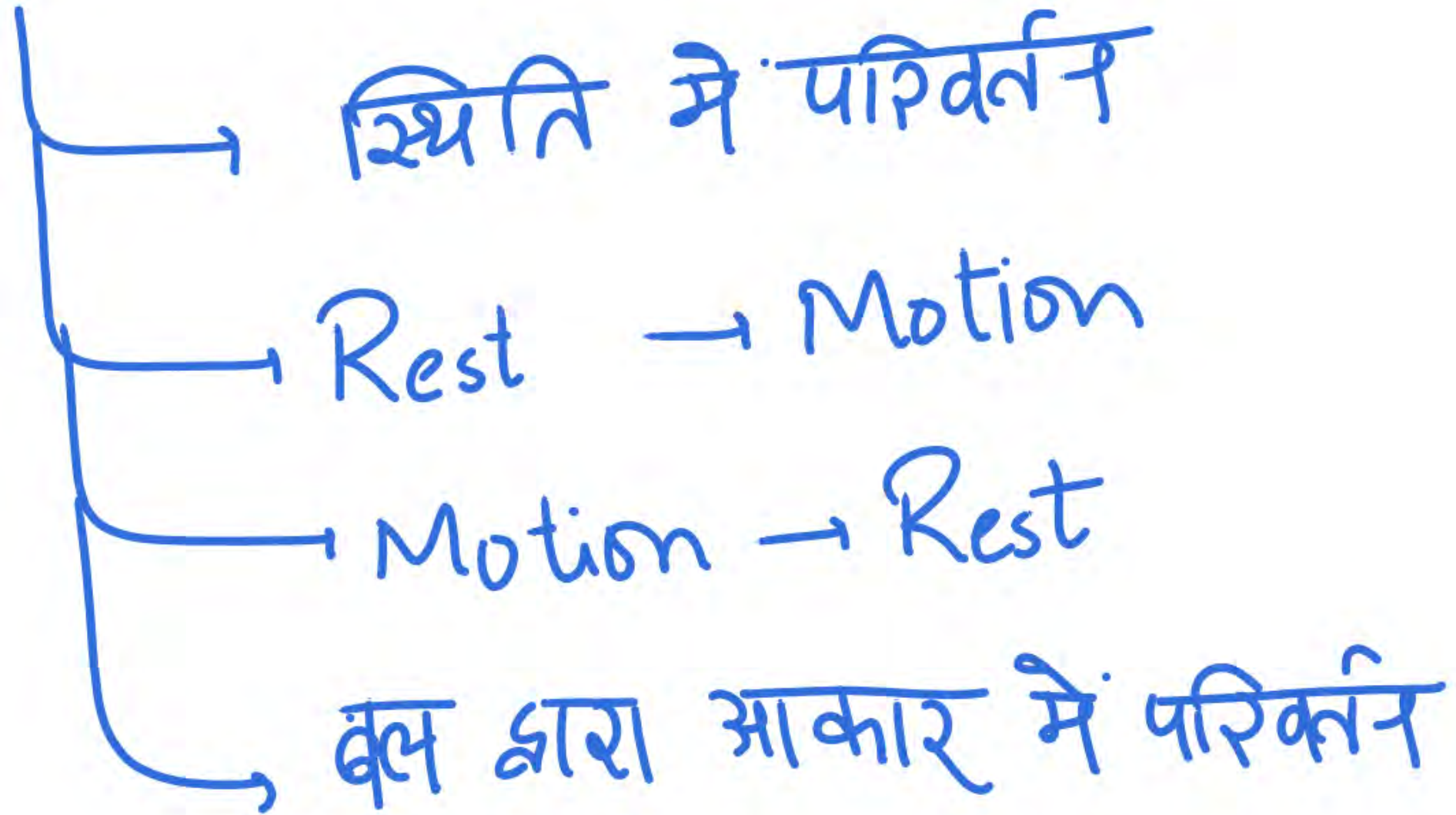
Heat

Sound

Force = Push/Pull



Force - Push / Pull



$$F = ma$$

Unit $\rightarrow$ newton

other $\rightarrow$ dyne or kgm/sec²

$$D.F. = [MLT^{-2}]$$

$$1\text{ N} = 10^5 \text{ dyne}$$

Strongest Force = Nuclear Force

Weakest Force - Gravitational Force
गुरुत्वाकर्षण बल

Types of Force

Contact Force

- 1) Frictional Force
- 2) Muscular Force
- 3) Spring Force

Non contact Force

- 1) Gravitational Force
- 2) Electrostatic Force
- 3) Magnetic Force.

Frictional Force -

घर्षण बल



* Contact Force

* opposite direction

Friction -

Static > Sliding > Rolling

Types

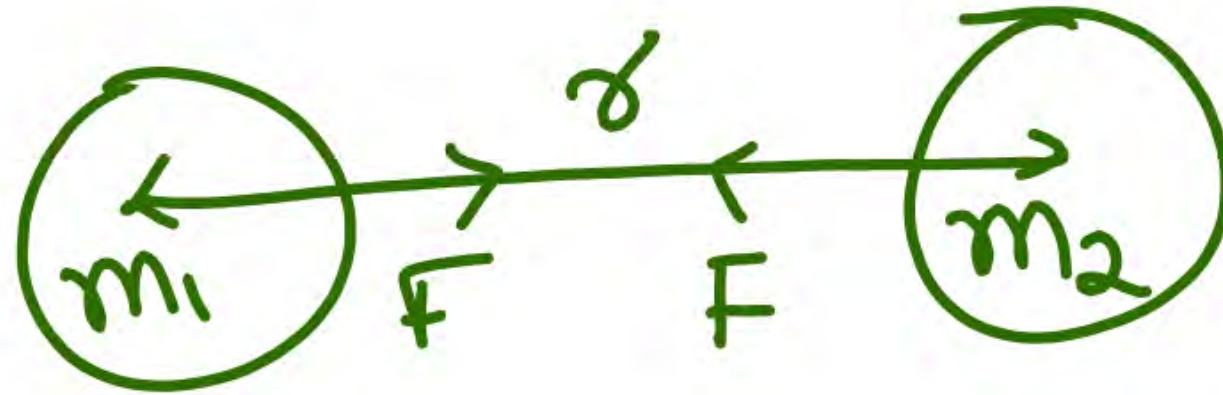
- 1) Static Force of Friction
- 2) Sliding Force of Friction
- 3) Rolling Force of Friction

Gravitational Force -

$$F \propto m_1 m_2$$

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

$$F \propto \frac{m_1 m_2}{r^2}$$



$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

G = Universal
Gravitational
Const.

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$$

G

g

* Scalar

Vector

* Universal gravitational
Const

* Acceleration due to gravity
गुरुत्वीय त्वरण

* $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{Kg}^2$

* $g = 9.8 \text{ m/sec}^2$

* $g = \text{change}$

* Value = सभी जगह
समान

or Value बदलती रहती है।

$$g_m = \frac{g_e}{6}$$

$$g = \frac{GM}{R^2}$$

Weight

$$W = mg$$

* यह बल हमेशा रहता है।

* Unit = Newton

* It can be 0.

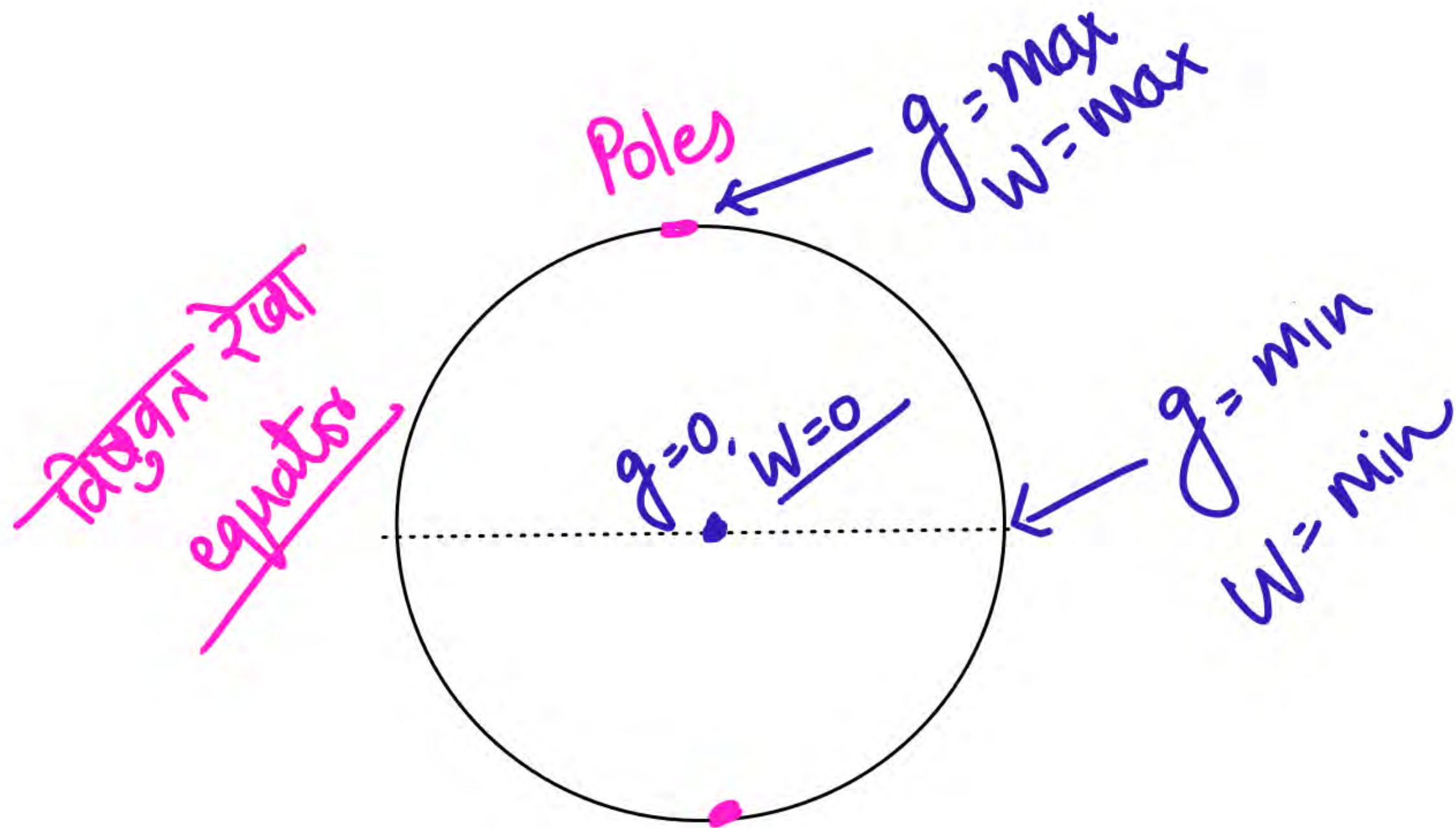
Mass

'm'

⇒ यह अपरिवर्तनीय है।

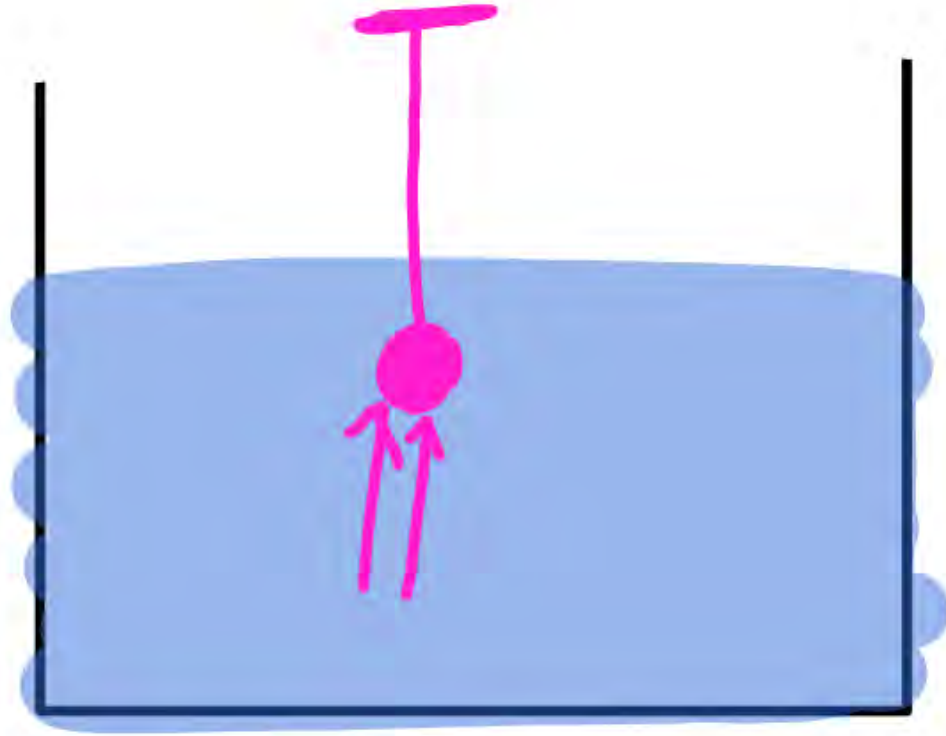
Unit ⇒ Kg

It never be 0.

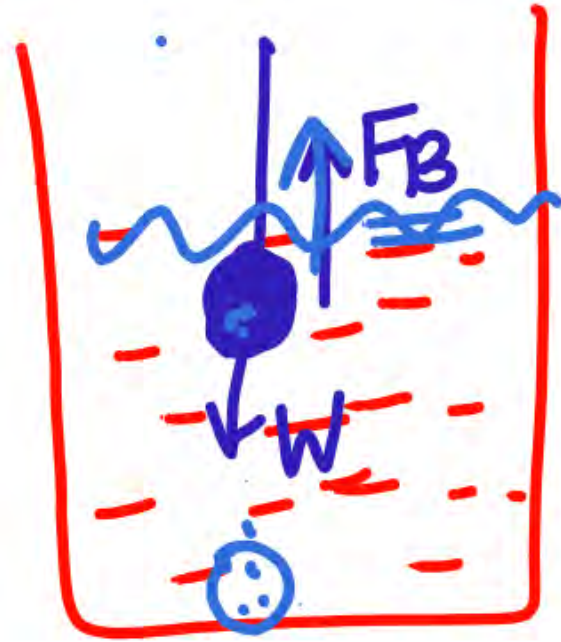


उत्प्लावन बल - Buoyant Force

द्रव द्वारा (Fluid) ऊपर
की ओर लगाये गये
बल को Buoyant Force
or upthrust कहते हैं।



Note -



Case 1 - $W > F_B \Rightarrow$ वस्तु डूब जायेगी

Case 2 - $\underline{W} < \underline{F_B} \Rightarrow$ वस्तु आंशिक रूप से तैरेगी

Case 3 - $\underline{W} = \underline{F_B} \Rightarrow$ वस्तु डूबी हुयी तैरेगी।

Pressure -

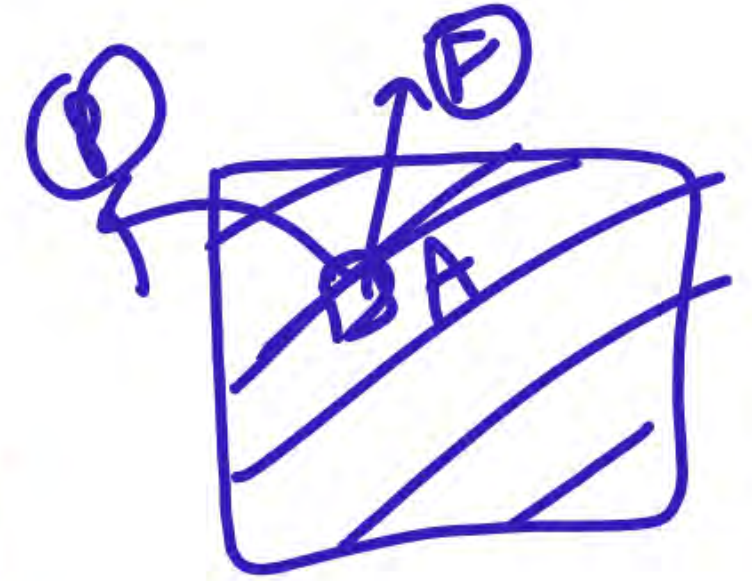
दाब

⇒ एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं।

$$P = \frac{\text{Force}}{\text{Area}}$$

$$\text{Unit} = \text{N/m}^2$$

or Pascal



Note-

$$P = \frac{F}{A}$$

$A \uparrow, P \downarrow$

$A \downarrow, P \uparrow$

Pressure-

The force acting on a unit area of a surface is called pressure.

$$\text{pressure} = \text{force} / \text{area}$$



- बल धक्का देना (अपकर्षित करना) या खींचना (अभिकर्षित करना) हो सकता है।
- बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्यक्रिया के कारण लगता है।
- बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं।
- किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना।
- किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है।
- किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ सम्पर्क में आने पर या सम्पर्क में आए बगैर लग सकता है।
- प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं।
- द्रव तथा गैसों की दीवारों पर दाब लगाते हैं।
- हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं।

- ➔ Force could be a push or a pull.
- ➔ A force arises due to the interaction between two objects.
- ➔ Force has magnitude as well as direction.
- ➔ A change in the speed of an object or the direction of its motion or both implies a change in its state of motion.
- ➔ Force acting on an object may cause a change in its state of motion or a change in its shape.
- ➔ A force can act on an object with or without being in contact with it.
- ➔ Force per unit area is called pressure.
- ➔ Liquids and gases exert pressure on the walls of their containers.
- ➔ The pressure exerted by air around us is known as atmospheric pressure.

Laws of motion

- Newton established three laws of motion in his book "principia" in 1687.
- **First Law of Motion** – Every body maintains its initial state of rest or of motion unless and until an unbalanced force is not applied to it. This is also called law of inertia.
- यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, गति की अवस्था में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगा दिया जाता।
- ✓ बल की परिभाषा न्यूटन का पहला नियम देता है।

NEWTON'S FIRST LAW

Newton's First Law of Motion



An object at rest
will remain at rest...

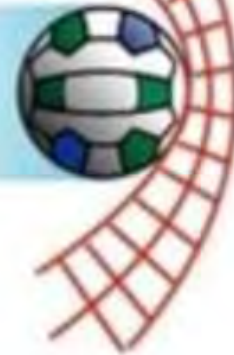


Unless acted on by
an unbalanced force.



An object in motion
will continue with
constant speed and
direction,...

... Unless acted on by
an unbalanced force.



उदाहरण -

- रुकी हुई गाड़ी के अचानक ~~चल~~ पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं । /When the stopped train suddenly falls, the passengers sitting in it bend backwards.
- चलती हुई गाड़ी के अचानक रुक पड़ने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं । /When the moving train suddenly moves, the passengers sitting in it bend forward.
-

उदाहरण -

- कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं।/When the blanket is held by hand and beaten with a stick, dust particles fall and fall.
- यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड और उस पर एक सिक्का रखे तथा पोस्टकार्ड को आगे की ओर झटका दे तो पोस्टकार्ड आगे की ओर गिरता है जबकि सिक्का गिलास में रखे पानी में । /If a postcard is placed on top of a glass filled with water and a coin on it and the postcard is pushed forward, the postcard falls forward while the coin falls in the water kept in the glass.
- पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं । /By shaking the branches of the tree, the fruits break down and fall down from it.



Figure 3.2 Passengers experience a backward push due to inertia of rest



Figure 3.3 Passengers experience a forward push due to inertia of motion

- **Second law of Motion** – The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force on the body and takes place in the direction of force.
- वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है ।
- बल का formula इसी नियम से निकल के आता है ।
- Mathematically ~~$F = MA$~~

$$\underline{F = ma}$$

$$F \propto \frac{dp}{dt}$$

- समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद व टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है । /It is easier to catch a tennis ball from a cricket ball and a tennis ball coming at the same speed.
- क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे ✓ । /While catching a fast-moving ball, the cricketer moves his hands in the direction of the velocity of the ball so that the injury is reduced.
- कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना । /Breaking a strip of bricks by a karate player with a hand blow.

$$F \propto \frac{dp}{dt}$$

सिद्धांत $p = mv$

$$F = \frac{d(mv)}{dt}$$

$$F = m \frac{dv}{dt}$$

Change in velocity =
acceleration
(a)

$$f = ma$$

Force Formula
II law of motion

$$a = \frac{dv}{dt}$$

Impulse

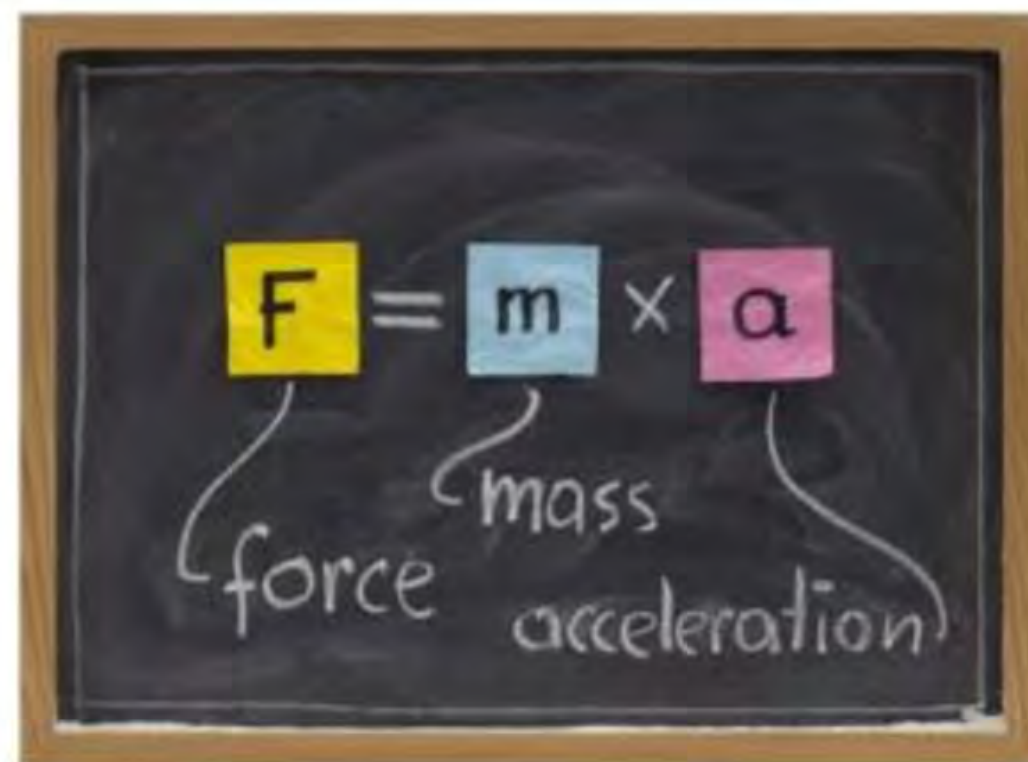
आवेग

$$\text{Impulse} = F \times \Delta t$$

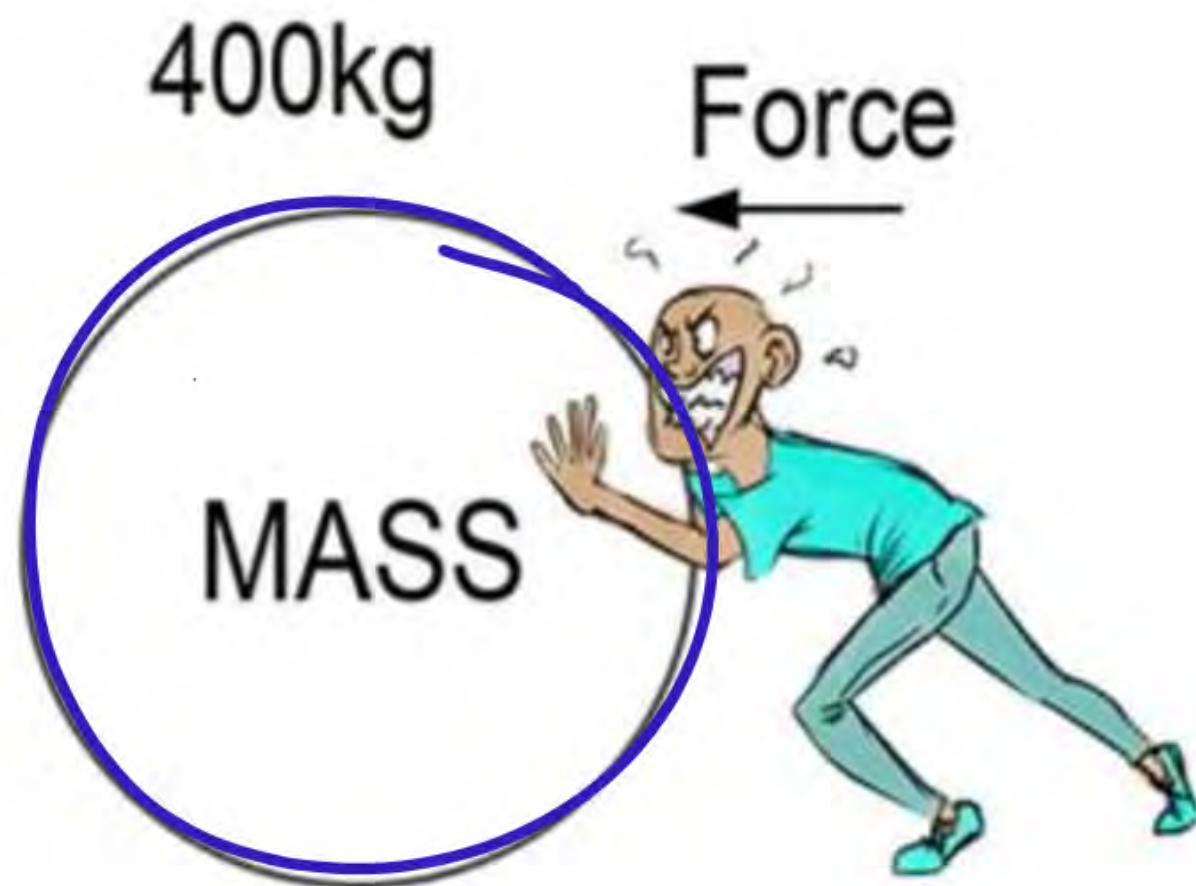
$$\text{Unit} = \text{N-sec}$$

NEWTON'S SECOND LAW

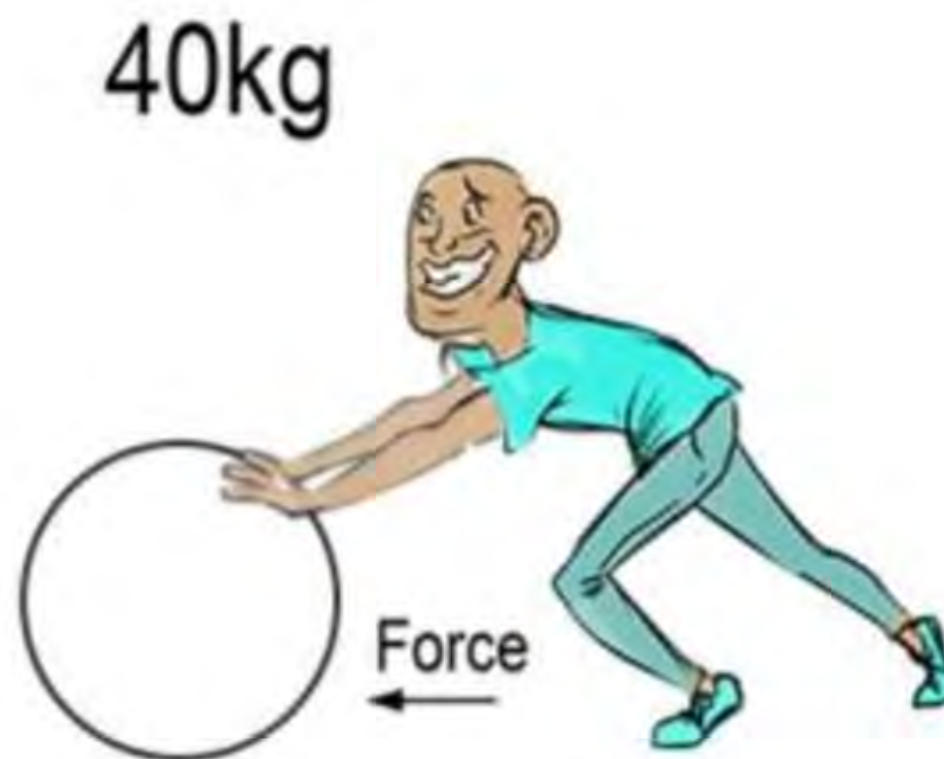
$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt}$$



mass $\uparrow$, $F \uparrow$



mass $\downarrow$, $F \downarrow$



संवेग [Momentum]

किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं । /The product of mass and velocity of a moving object is called the momentum of that object.

आवेग [Impulse] (J)

जब किसी वस्तु में बल थोड़े से समय के लिए लगता है इसे आवेग कहते हैं/When the force in an object takes place for a short time, it is called an impulse.

$$J = F \times t$$

$$\text{SI Unit} = \text{न्यूटन.sec.}$$

$$DF = [ML T^{-1}]$$

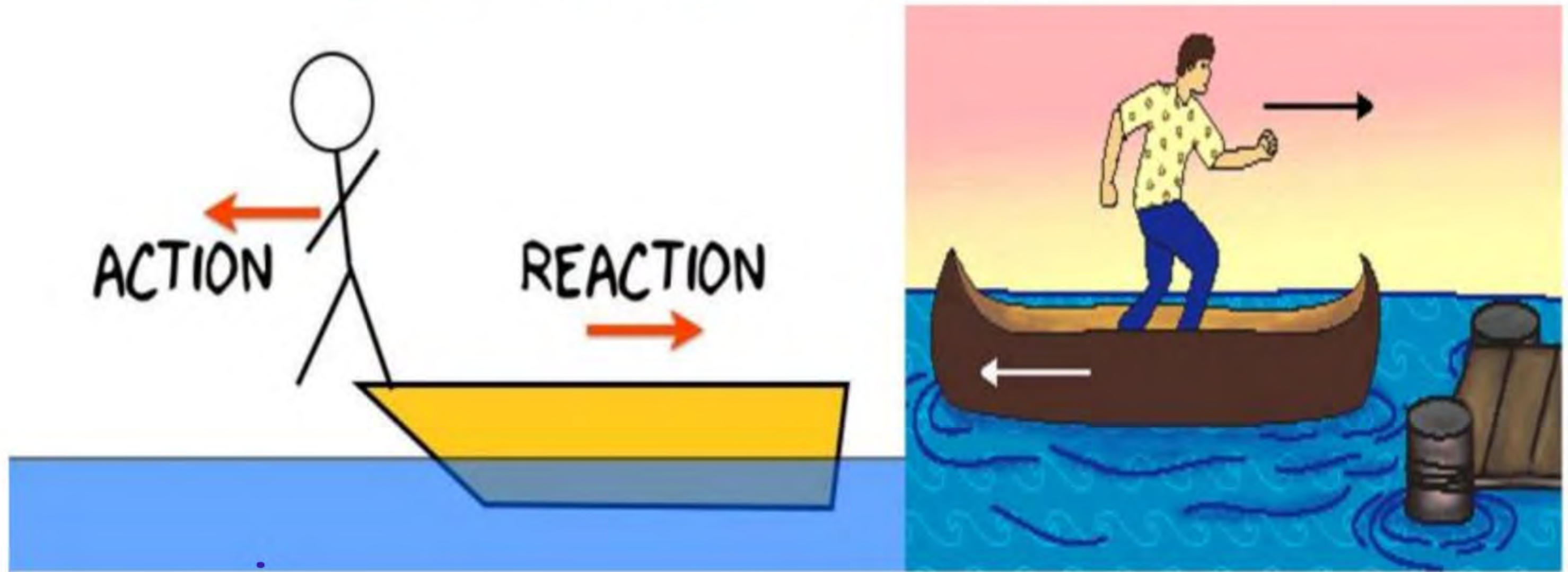
Third law of Motion –

To every action there is equal and opposite reaction. / प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।

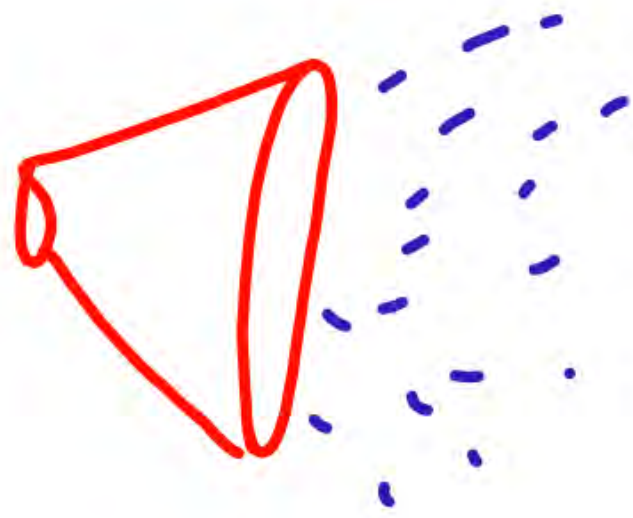
EXAMPLES

1. नाव के किनारे से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना।/The retreat of the boat when it jumps to the ground from the edge of the boat.
2. रॉकेट का आगे बढ़ना ।/The rocket does not move forward.
3. ऊँचाई से कूदने पर चोट लग जाना।/An injury when jumping from a height.
4. बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना।/A back blow when firing a bullet from a gun.

NEWTON'S THIRD LAW



Sound



Energy → सुनने में सहायक

Human audible Range - 20 Hz से 20,000 Hz



2 mins Summary



TEACHING
WALLAH

Topic

One

Topic

Two

Topic

Three

Topic

Four

Topic

Five

Sound

THANK YOU